

110 年公 人 高等考 三 考

等	: 高等考 三	科:	力工程 / 子工程	科 目:	工程	代	: 30340
考	: 2 小 (120 座)	※注意: 禁止使用未 考 部核定之 子 算器。					
不必抄	, 作答	及答案依照 序 在申		卷上, 於本 上作答者, 不予 分。			

一、正交矩 Gram-Schmidt 正交化: 向量空 之基底 $\mathbf{v}_1$
 $= (1, 1, 0)^T$, $\mathbf{v}_2 = (1, 0, 1)^T$, $\mathbf{v}_3 = (0, 1, 1)^T$ 透 葛 – 史密特正交化程序 正交基底。
(20 分)

二、波 方程 (Wave Equation) 朗 解: 求解 界一 弦波方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$
初始位移 $u(x, 0) = \frac{1}{2}(1+x^2)$, 初始速度 $\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0$ 。
(20 分)

三、泰勒 (Laurent Series) : 求 函 $f(z) = \frac{1}{z(z-1)(z-2)}$ 在以下各 域之 展 式: (一) $|z| < 1$; (二) $1 < |z| < 2$; (三) $|z| > 2$ 。
(20 分)

四、高 Euler-Cauchy 方程: 求解 拉 – 柯西常微分方程 $x^2 y'' - 3xy' + 4y = x^2 \ln x$, $x > 0$ 。
(20 分)

五、重 分 座 : 算 分 $\iint_R \exp(-(x^2+y^2)) \, dx \, dy$, 其中 域 $R = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0\}$, 明高斯 分 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \, dx = \sqrt{\pi}$ 。
(20 分)